DemandCast

Prognozowanie popytu / Demand forecasting

Raport eksperymentu / Experiment report

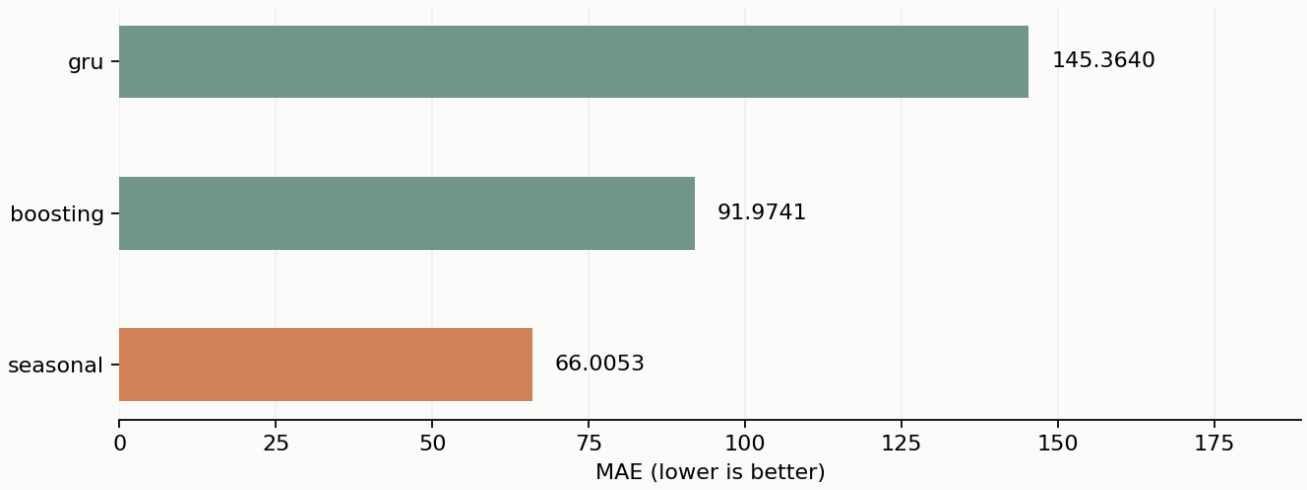
Źródło / Source

UCI Bike Sharing, CC BY 4.0
https://doi.org/10.24432/C5W894

Protokół / Protocol

168 godzin historii i znany kalendarz. Podział czasowy 70/15/15; horyzont 24 h. Przyszła pogoda wykluczona. / 168 historical hours and known calendar. Chronological 70/15/15 split; 24-hour horizon; no future weather.

Wybrany model / Selected model: **seasonal**



Wartości pochodzą z zapisanych wyników eksperymentu, nie z deklaracji producenta. / Values come from recorded experiments, not vendor claims.

Wyniki / Results

Split	Model	Metric	Value
validation	seasonal	MAE	57.80008
validation	seasonal	RMSE	98.10732
validation	seasonal	WAPE	0.20572
validation	boosting	MAE	72.74492
validation	boosting	RMSE	119.64583
validation	boosting	WAPE	0.25891
validation	gru	MAE	126.37606
validation	gru	RMSE	192.74706
validation	gru	WAPE	0.44980
test	seasonal	MAE	66.00531
test	seasonal	RMSE	113.94454
test	seasonal	WAPE	0.27423
test	boosting	MAE	91.97410
test	boosting	RMSE	150.21882
test	boosting	WAPE	0.38212
test	gru	MAE	145.36395
test	gru	RMSE	225.77133
test	gru	WAPE	0.60394

Ograniczenia / Limitations

Baseline sezonowy wygrał na walidacji. GRU była trenowana, ale uzyskała gorsze wyniki. Dane historyczne jednego miasta nie potwierdzają uogólnienia. / Seasonal baseline won validation. The trained GRU performed worse. One historical city does not establish generalization.

Reprodukcja / Reproduction

1. setup.ps1
2. evaluate.ps1
3. Sprawdź reports/ i zapisane tolerancje. / Inspect reports/ and recorded tolerances.

Pełne konfiguracje, manifesty podziałów, pochodzenie danych, wersje bibliotek i sumy kontrolne znajdują się w projekcie. Obliczenia inference używają zapisanych wag. / Full configuration, split manifests, provenance, library versions and checksums are included in the project. Inference uses saved weights.

Weryfikacja / Verification

reproduction.json: {"max_absolute_difference": 0.0, "tolerance": 0.0001, "passed": true}

Ten raport dokumentuje własny eksperyment, nie stanowi zewnętrznego certyfikatu. / This report documents a local experiment and is not an external certification.